

# Diskrétní struktury

Cvičení 2

**Množiny, relace, zobrazení**



Vysoká škola  
polytechnická  
Jihlava

# Operace s množinami

1) Ověřte platnost následujících tvrzení:

- a)  $A \subseteq B$  právě tehdy, když  $A \cup B = B$ , a to nastává právě tehdy, když  $A \cap B = A$ ;
- b)  $A \subseteq B$  právě tehdy, když  $A \setminus B = \emptyset$ , a to nastává právě tehdy, když  $A \oplus B \subseteq B$ ;

**Použijte Vennovy diagramy.**

2) Určete, co musí splňovat množiny A, B, C, aby platilo:

a)  $(A \setminus C) \setminus B = A \setminus (C \setminus B)$ ;

b)  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$ ;

c)  $A \cup (B \oplus C) = (A \cup B) \oplus (A \cup C)$ ;

d)  $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus C$ ;

e)  $(A \cap B) \setminus C = A \cap (B \setminus C)$ ;

f)  $A \cap (B \setminus C) = (A \setminus C) \cap B$ ;

g)  $A \cup (B \setminus C) = (A \cup B) \setminus (A \cup C)$ .

a)  $A \cap B = \emptyset$

b)  $C \subseteq A$

c)  $A = \emptyset$

d) } platí pro libovolné množ. A, B, C

e) }

f) }

g)  $A = \emptyset$

**Použijte Vennovy diagramy.**

# Operace s množinami

3) Rozhodněte, zda následující tvrzení jsou pravdivá; zdůvodněte:

- a)  $A \times B = \emptyset$  právě tehdy, když  $A = \emptyset$  nebo  $B = \emptyset$ .
- b) Pro každé dvě množiny platí  $A \times B = B \times A$ .
- c) Pro libovolné tři množiny  $A, B, C$  platí: Jestliže  $B \subseteq C$ , potom  $A \times B \subseteq A \times C$ .
- d) Jestliže  $A \times B \subseteq A \times C$ , potom  $B \subseteq C$ .
- e)  $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ .
- f)  $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$ .

## Řešení:

- a) Pravdivé.
- b) Nepravdivé; platí např.  $\{1\} \times \{2\} = \{(1, 2)\} \neq \{(2, 1)\} = \{2\} \times \{1\}$ .
- c) Pravdivé.
- d) Nepravdivé; např.  $\emptyset \times \{2\} = \emptyset \subseteq \emptyset = \emptyset \times \{3\}$  a přesto  $\{2\} \not\subseteq \{3\}$ .
- e) Pravdivé.
- f) Pravdivé.

# Operace s množinami

4) Ukažte, že pro charakteristické funkce podmnožin množiny  $U$  platí:

a)  $A \subseteq B$  právě tehdy, když pro všechny prvky  $x \in U$  platí  $\chi_A(x) \leq \chi_B(x)$ .

b) Charakteristická funkce sjednocení dvou množin  $A \cup B$  je

$$\chi_{A \cup B}(x) = \max\{\chi_A(x), \chi_B(x)\}$$

pro každý prvek  $x \in U$ .

c) Charakteristická funkce průniku dvou množin  $A \cap B$  je

$$\chi_{A \cap B}(x) = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x) = \min\{\chi_A(x), \chi_B(x)\}$$

pro každý prvek  $x \in U$ .

e) Charakteristická funkce doplňku  $\bar{A}$  je  $\chi_{\bar{A}}(x) = 1 - \chi_A(x)$  pro každý prvek  $x \in U$ .

Řešení s využitím definice char. funkce

Charakteristická funkce  $\chi_A$  podmnožiny  $A \subseteq U$  je zobrazení  $\chi_A: U \rightarrow \{0, 1\}$  definované

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{pro } x \in A; \\ 0, & \text{pro } x \in U \setminus A. \end{cases}$$

# Operace s množinami

5) Napište potenční množinu  $P(A)$  množiny  $A = \{2,3,4\}$

$$P(A) = \{ \emptyset, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{2,3\}, \{3,4\}, \{2,4\}, \{2,3,4\} \}$$

6) Napište kartézský součin:

a)  $M_1 \times M_2$ , kde  $M_1 = \{E, F, G\}$ ,  $M_2 = \{2, 3, 4\}$  *→ na další stránce*

b)  $A \times A$ , kde  $A = \{0, 1\}$

7)  $A \times A = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$

Nechť  $A, B, C$  jsou neprázdné množiny s mohutnostmi  $|A| = m$ ,  $|B| = n$ ,  $|C| = k$ . Kolik prvků mají následující součiny a potence?

Řešení:

a)  $|A \times B \times C| \dots\dots\dots = m \cdot n \cdot k$

b)  $|A^4 \times B \times C| \dots\dots\dots = m^4 \cdot n \cdot k$

c)  $|A \times B \times C \times A| \dots\dots\dots = m^2 \cdot n \cdot k$

d)  $|\mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)| \dots\dots\dots = |\mathbb{P}(A)| \cdot |\mathbb{P}(B)| = 2^m \cdot 2^n = 2^{m+n}$

e)  $|\mathbb{P}(A \times B)| \dots\dots\dots = 2^{m \cdot n}$  Jelikož  $|A \times B| = m \cdot n$ , potom  $|\mathbb{P}(A \times B)| = 2^{m \cdot n}$

6) Řešení

---

$$M1 \times M2 = \{ (E, 2), (E, 3), (E, 4), \dots \\ (F, 2), (F, 3), (F, 4), \dots \\ (G, 2), (G, 3), (G, 4) \}$$

# Relace

8) K daným relacím na množině **M** najděte inverzní relace a doplňky relace:

a)  $R_1: x < y, M = \mathbf{Z}$        $R_1^{-1}: x > y$        $\overline{R_1}: x \geq y$

b)  $R_2: x = y, M = \mathbf{Z}$        $R_2^{-1}: x = y$        $\overline{R_2}: x \neq y$

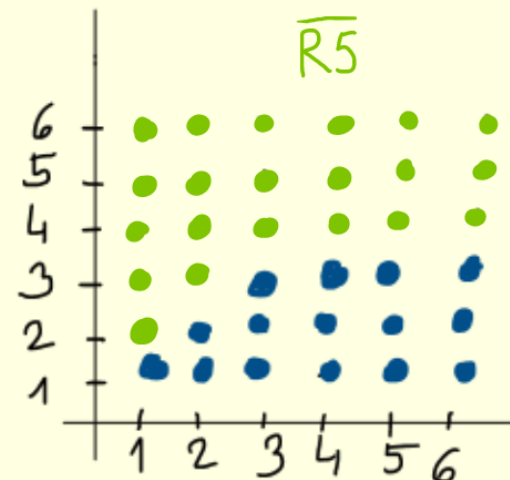
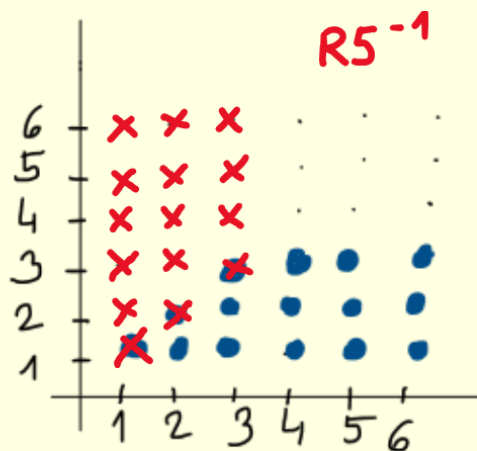
c)  $R_3: x \geq y + 1, M = \{0, 1, 2\}$        $R_3^{-1}: y \geq x + 1$        $\overline{R_3}: x < y$

d)  $R_4 = \{(0,1),(0,2),(1,1),(1,2)\}, M = \{0, 1, 2\}$

$R_4^{-1} = \{(1,0),(2,0),(1,1),(2,1)\}$

$\overline{R_4} = \{(0,0),(1,0),(2,0),(2,1),(2,2)\}$

e)  $R_5$  je vyjádřena grafem,  $M = \{1,2,3,4,5,6\}$



# Další cvičení

9) Určete, kolik různých relací existuje na množině  $M = \{a, b\}$ .  
Kolik z nich je symetrických?

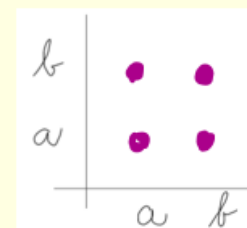
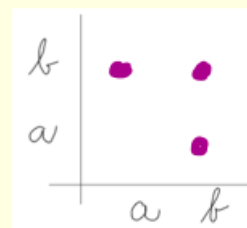
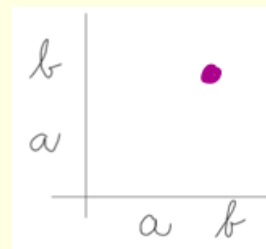
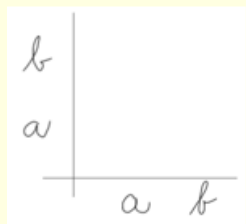
Na  $M$  lze definovat celkem  $2^4 = 16$  relací, viz definice relace:

Relace je libovolná podmnožina kartézského součinu.

Kartézský součin  $M \times M$  je tvořen čtyřmi uspořádanými dvojicemi,  
 $M \times M = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$ .

Potenční množina (=množina všech podmnožin) kart. součinu  $M \times M$ , má prvků  $2^4$  prvků, což odpovídá počtu všech možných relací.

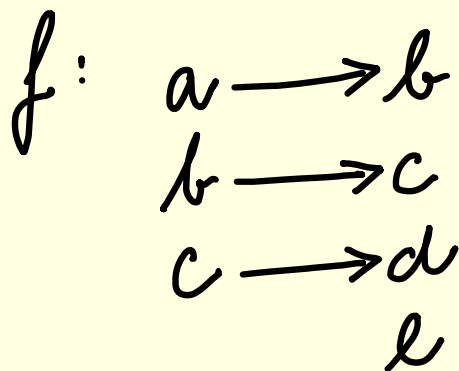
Symetrické:





# Další cvičení

- 10) Jsou dány množiny  $A = \{a, b, c\}$  a  $B = \{b, c, d, e\}$ . Dále je dáno zobrazení  $f: A \rightarrow B$  takto:  $f(a) = b$ ,  $f(b) = c$ ,  $f(c) = d$ . Určete, zda je zobrazení  $f$  injektivní, surjektivní, bijektivní. Pokud je to možné, najděte inverzní zobrazení a určete jeho definiční obor. Pokud to možné není, zdůvodněte proč.



je injektivní (prosté)  
není surjektivní (na množinu)

**inverzní zobrazení:**

Neexistuje, protože  $f$  není bijekce